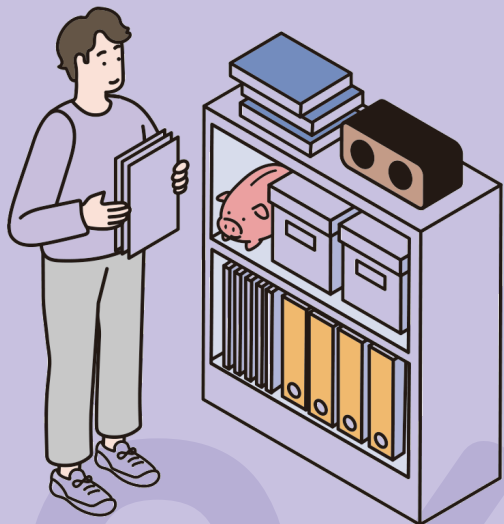




Part 04

로컬 환경에서 진짜 개발자처럼 일하기

Preview 공유 오피스를 떠나, 나만의 개발 스튜디오로

07 내 컴퓨터를 React 개발 서버로 만들기

08 개발부터 배포까지, 내 손으로 완성하기

“인터넷이 끊기면 어떡하지? 서비스가 유료로 바뀌면?
내가 만든 게 진짜 내 것이 맞나?”

편리한 공유 오피스에는 내 이름표가 없다

— ●

도구가 다 갖춰져 있어 누구나 쉽게 시작할 수 있지만, 작업 공간과 규칙은 서비스가 정합니다. 이제 작업실을 내 컴퓨터로 옮깁니다.

로컬로 내려와야 하는 이유는 딱 세 가지다

로컬 개발 환경은 인터넷이나 특정 서비스에 의존하지 않고 프로젝트를 자유롭게 관리하는 자리다.

REASON 01

라이브러리 자유

전 세계 개발자들이 만든 수백만 개의 오픈소스 라이브러리를 자유롭게 설치하고 활용할 수 있다.

REASON 02

인터넷 독립

인터넷이 끊겨도, 서비스가 점검 중이어도, 해외 출장 중 비행기 안에서도 코드를 작성하고 실행할 수 있다.

REASON 03

버전 관리

Git이라는 버전 관리 도구로 코드의 모든 변경 이력을 저장한다. 게임의 세이프 포인트와 같다.

한 번 넘으면 되돌아가지 않는다

처음엔 낯설다. 그런데 한 번 손에 익으면 다시는 공유 오피스로 돌아가고 싶지 않다.

IDE는 코딩을 위한 최신식 주방이다

칼, 도마, 오븐, 레시피 북이 한곳에 있어야 요리사가 요리에만 집중할 수 있다.

1장에서 쓴 도구

메모장

- 글을 저장하는 일만 한다
- 코드를 실행하려면 창을 바꿔 브라우저로 가야 한다
- 오타를 알려 주지 않는다. 안 열리고 나서야 안다

VS

지금부터 쓸 도구

IDE · 통합 개발 환경

- 코드 작성, 수정, 실행을 한 화면에서 처리한다
- 파일 트리, 편집 창, 터미널, AI가 한 창에 모여 있다
- Antigravity · Cursor · Windsurf는 모두 VS Code 계보라, 하나를 익히면 나머지도 통한다

그래서 이 파트는 도구를 하나로 고정한다

실습은 Antigravity IDE 하나로만 진행한다. Cursor와 Claude Code는 부록에서 다시 만난다.

Antigravity는 코드를 제안하지 않고 직접 쓴다

단순한 AI 코드 도우미를 넘어, 여러 AI 에이전트를 동시에 운용하는 Agent-First IDE다.

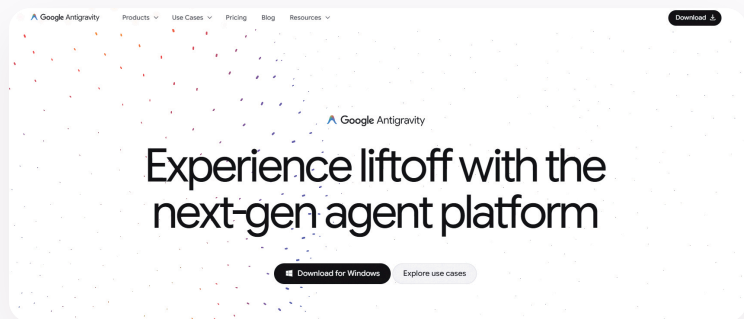
AGENT · 에이전트

AI 주니어 개발자

에이전트가 지시를 이해하고, 파일을 직접 만들고, 코드를 작성하고, 오류까지 스스로 고친다. 자동완성이 아니라 옆자리에서 일하는 동료에 가깝다.

이름의 뜻

‘반중력(Anti-Gravity)’처럼, 개발의 무거운 부담을 날려버리겠다는 의지가 담겨 있다.



antigravity.google — 제품 페이지에서 바로 내려받는다.

출시

2025년 11월 18일, Google 공식 출시

2.0 개편

2026년 5월 Google I/O — 에이전트 운용 독립 앱과 코드 편집 IDE로 분리. 이 실습 기준은 Antigravity IDE

요금

개인 사용자는 무료로 시작

'Add to PATH'를 놓치면 터미널에서 IDE를 못 연다

STEP 01

사전 점검

Google 계정 · 인터넷 · 운영체제
(Mac은 칩 종류까지) · 저장 공간
500MB 이상

STEP 02

내려받기

antigravity.google/product/antigravity-
ide에서 [Antigravity IDE] 탭 → 내 OS
파일

STEP 03

설치

동의 체크 → 설치 경로 지정 →
추가 작업 선택에서 '**Add to
PATH**' 체크 확인 → [설치]

STEP 04

첫 실행

[Continue with Google]
로그인 → Ctrl+Shift+P →
Configure Display Language
→ [한국어(ko)] → Restart

여기서만 되돌릴 수 없다

이 옵션을 체크하지 않으면 나중에 터미널에서 Antigravity IDE를 실행할 수 없다.
Mac은 아이콘을 Applications 폴더로 드래그하고, '개발자를 확인할 수 없습니다'
경고가 뜨면 [개인 정보 보호 및 보안]에서 [허용]을 누른다.

Antigravity 설치 마법사 완료

귀하의 컴퓨터에 Antigravity이(가) 설치되었습니다, 응용프로그램은 설치된 아이
콘을 선택하여 시작할 수 있습니다.

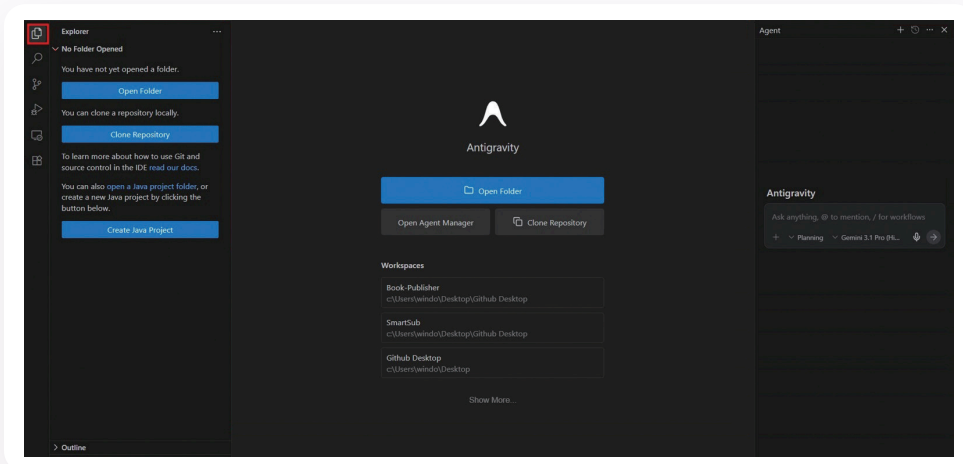
설치를 끝내려면 "종료"를 클릭하십시오.

☒ Antigravity 실행

설치 마지막 화면 — [Antigravity 실행] 체크

실제로 쓰는 영역은 딱 두 곳이다

처음 열면 파일 트리 대신 우측 패널이 먼저 보일 수 있다. ‘이게 뭐지?’ 하고 당황하지 않아도 된다.



Antigravity IDE 최초 화면. 폴더를 열기 전에도 우측 에이전트 패널은 이미 열려 있다.

1 Editor View — 좌측과 가운데

화면 좌측에는 파일 트리, 가운데에는 코드 편집 영역이 놓인다. 어떤 파일이 있고 지금 무엇을 고치는 중인지를 보는 자리다.

2 에이전트 패널 — 우측

여기에 작업 지시를 입력하면 AI가 코드를 자동으로 작성한다. **이 우측 패널이 Antigravity IDE의 핵심이다.**

단축키 하나만 외운다

패널이 안 보이면 Ctrl + L (Mac은 Cmd + L). 여러 AI 직원에게 업무를 나눠 주는 관제탑이라고 생각하면 된다.

첫 프로젝트는 문장 하나로 시작한다

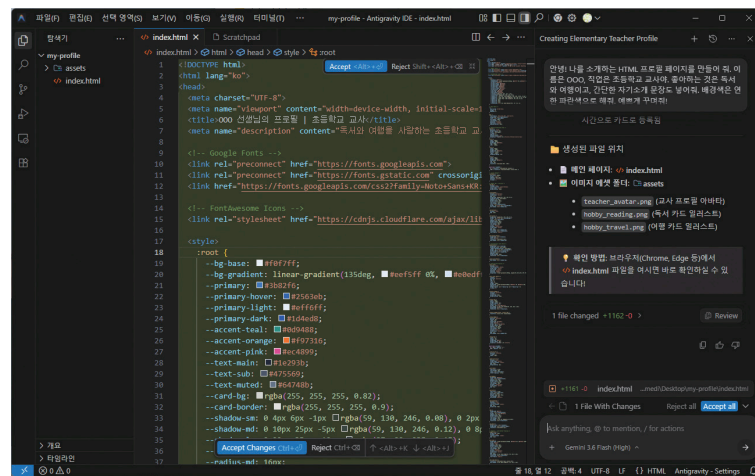
바탕화면에 빈 폴더 하나와 빈 파일 하나. 나머지는 에이전트에게 말로 시킨다.

안녕! 나를 소개하는 HTML 프로필 페이지를 만들어 줘. 이름은 [여기에 본인 이름 입력], 직업은 초등학교 교사야. 좋아하는 것은 독서와 여행이고, 간단한 자기소개 문장도 넣어줘. 배경색은 연한 파란색으로 해줘. 예쁘게 꾸며줘!

1. 바탕화면에 **my-profile** 폴더를 만들고 [폴더 열기...]로 연다
2. 탐색기 빈 곳을 우클릭해 [새 파일...] → **index.html**
3. Ctrl + L로 에이전트 패널에 위 문장을 붙여넣는다
4. [Accept all] → Ctrl + S → 파일을 더블 클릭

폴더 이름 규칙

영어 소문자로, 띄어쓰기 없이. 한글 폴더 이름은 나중에 오류를 일으킨다.



문장 하나에 코드 1,162줄이 생겼다. 우측 [Accept all]을 누르기 전까지는 아무것도 확정되지 않는다.

localhost는 아파트 이름이고, 포트는 호수다

주소(동)가 같더라도 호수(호)가 다르면 다른 집이다.

`http:// localhost : 5173`

localhost — 아파트 이름. 인터넷이 아니라 내 컴퓨터 안에서만 돌아가는 개발 공간이다.

5173 — 호수. 내 컴퓨터에서 실행 중인 서비스 번호다. localhost:3000은 “내 컴퓨터의 3000번 호에 있는 서비스에 연결해 줘.”라는 뜻이다.

127.0.0.1은 같은 집이다

모든 컴퓨터가 자기 자신을 가리킬 때 쓰는 루프백 주소다.

127.0.0.1:3000과 localhost:3000은 같은 서버를 가리킨다.

포트

사용하는 서비스

3000

React 개발 서버

8080

다른 웹 서버

5173

Vite 개발 서버

5432

PostgreSQL 데이터베이스

호수가 겹치면

“포트 3000이 이미 사용 중입니다(Port 3000 is already in use)”가 뜬다. 기존에 실행 중인 프로그램을 종료하거나, 개발 서버를 다른 포트(3001번)로 실행하면 된다.

로컬은 비밀 주방, 배포는 정식 오픈이다

유명 레스토랑에는 손님이 들어올 수 없는 비밀 주방이 있다.

LOCAL · 로컬

비밀 주방

내가 만든 앱을 테스트하고 수정하는 개발 공간으로, 기본적으로 내 컴퓨터에서만 접속할 수 있다. 셰프들은 이곳에서 새 메뉴를 만들고, 실패를 반복해도 부담 없이 실험한다.

비밀 주방에서 요리를 망쳐도 손님이 모른다. 로컬에서 코드를 잘못 써도 전 세계 사용자에게는 아무 영향이 없다.

VS

REMOTE · 리모트(웹 서버)

정식 오픈한 레스토랑

개발이 완료된 서비스를 웹 서버에 올리면, URL만 알면 누구나 접속하여 사용할 수 있는 상태가 된다. 정식으로 문을 연 레스토랑에는 누구나 방문해 같은 메뉴를 즐긴다.

공개되는 순간 실수도 함께 공개된다. 그래서 주방에서 충분히 굵고 나서 문을 연다.

7장에서 비밀 주방을 차리고, 8장에서 정식 오픈까지 간다. 순서를 바꾸면 손님 앞에서 요리를 망친다.

Node.js는 도구함, npm은 앱 마켓, Vite는 모델하우스다

NODE.JS · 도구함

React 프로젝트를 만들고, 패키지를 설치하고, 개발 서버를 돌리는 모든 작업이 Node.js 위에서 이루어진다. 도구함이 없으면 나머지 도구를 꺼낼 수 없다.

Node.js® 다운로드

Node.js® v24.14.0 (LTS) 를 Windows 환경에서 Docker 방식으로 npm 를(을) 사용해 설치하세요.

정보 Want new features sooner? Get the [latest Node.js version](#) instead and try the latest improvements!

nodejs.org에서 상단의 LTS 버전을 고른다. LTS는 Long Term Support의 약자로, 안정성이 검증된 버전이다.

NPM · 앱 마켓

필요한 부품을 받아 오는 곳

'Node Package Manager'의 줄임말. 새 스마트폰을 사면 앱을 따로 설치하듯, 프로젝트도 **npm install**로 필요한 패키지를 받는다.

VITE · 모델하우스

기둥과 벽이 이미 서 있는 집

아무것도 없는 빈 땅에서 시작하지 않는다. 예전에 쓰던 create-react-app은 설치도 서버 실행도 느렸고, Vite가 그 문제를 획기적으로 해결했다.

명령어 네 줄이면 내 컴퓨터가 개발 서버가 된다

npm create vite@latest

프로젝트 틀을 만든다. Project name my-first-app · framework React · variant JavaScript

cd my-first-app

cd는 Change Directory, 즉 '방 바꾸기'다. 방금 만든 폴더 안으로 들어간다

npm install

필요한 패키지를 받는다. 인터넷 속도에 따라 30초에서 1~2분. node_modules 폴더가 생긴다

npm run dev

자동차도 시동을 걸어야 움직인다. package.json에 미리 적어 둔 개발 서버 실행 단축 명령이다

VITE ready

- Local: <http://localhost:5173/>
- Network: use `--host` to expose
- press `h + enter` to show help

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트

```
VITE v8.1.5 ready in 4575 ms
→ Local:   http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help
```

실제 IDE 터미널. 찍히는 버전과 소요 시간은 설치 시점에 따라 달라진다.

저장하는 순간 화면이 바뀐다

Hot Reload — 코드를 수정하고 저장하는 순간, 브라우저가 자동으로 새로고침되어 변경 내용을 즉시 반영한다.

1. 브라우저(localhost:5173)와 IDE 창을 나란히 배치한다
2. 좌측 탐색기에서 **src** 폴더 → **App.jsx**
3. Ctrl + F로 **Vite + React**를 검색해 노란 강조를 찾는다
4. 텍스트를 바꾸고 **Ctrl + S**. 새로고침은 누르지 않는다

왜 이런 게 생겼나

예전에는 수정할 때마다 저장하고, 브라우저로 전환해서 새로고침을 눌렀다. 이 과정이 하루에 수백 번 반복되다 보니 개발자들이 아예 자동화해 버린 것이다.

BEFORE · Vite가 만들어 준 기본 화면

Vite + React

AFTER · 저장만 눌렀다

안녕하세요! 나의 첫 번째 앱

App.jsx 19행의 글자만 바뀌었다. 나머지 화면은 그대로다.

오류는 실패가 아니라 예정된 순서다

처음 환경을 세팅할 때는 예상치 못한 오류가 나오는 게 오히려 자연스러운 일입니다.

- 1 포트가 이미 사용 중이라고 나옵니다 — `Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::5173`**
터미널에서 Ctrl + C로 실행 중인 서버를 종료하거나, 다른 터미널 창에서 실행 중인 npm run dev가 있는지 확인합니다.
- 2 node -v를 입력했더니 버전이 너무 낮습니다(v14 이하)**
React와 Vite의 최신 버전들은 Node.js v16 이상을 요구합니다. nodejs.org에서 최신 LTS를 덮어쓰기로 다시 설치합니다.
- 3 npm install 중에 오류가 납니다**
대부분 인터넷 연결 문제이거나 npm 캐시 문제입니다. `npm cache clean --force` 뒤에 다시 `npm install`.
- 4 브라우저에서 localhost:5173이 안 열립니다**
npm run dev가 실행 중인지 확인합니다. 백신·방화벽이 포트를 막을 수 있고, 주소창에 'http://'를 붙였는지도 봅니다.

그래도 안 되면 — 최후 수단

에이전트 패널(Ctrl + L)에 오류 메시지를 그대로 붙여넣고 “이 오류가 왜 나는지 설명하고 해결 방법을 알려줘.”라고 물어봅니다.

'진짜최종_이게맞음.hwp'는 버전 관리가 아니다

```
assignment_final.hwp  
assignment_final2.hwp  
assignment_final_진짜최종.hwp  
assignment_final_진짜최종2.hwp  
assignment_final_진짜진짜최종_이게맞음.hwp
```

어제까지 잘 작동하던 앱이 오늘 수정하다가 망가졌을 때,
Git이 있으면 '어제 버전으로 돌아가기' 클릭 한 번이면
끝납니다.

Git은 일기장, GitHub는 금고, Desktop은 열쇠꾸러미다

GIT · 내 컴퓨터

일기장

내 컴퓨터에 설치되는 프로그램.
타임머신처럼 코드의 역사를 기록해 “지금
이 상태를 저장해”, “3일 전 상태로 돌아가”
같은 명령을 처리한다.

GITHUB · 인터넷 클라우드

금고 겸 박물관

Git으로 관리하는 코드를 인터넷에 올려
두는 공간. 구글 드라이브가 일반 파일을
저장하듯, GitHub는 코드와 코드의 변경
이력을 저장한다.

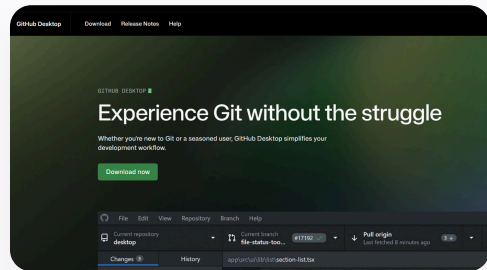
GITHUB DESKTOP · 클릭 몇 번

열쇠꾸러미 앱

원래 Git은 터미널에서 명령어를 입력해야
한다. 그 조작법을 리모컨 버튼처럼 바꿔
주는 앱이다. 명령어를 외울 필요는 없다.

폴더에 블랙박스가 달린다

프로젝트 폴더를 Git으로 관리하기 시작하면 보이지 않는 **.git** 폴더가 생긴다. 이 폴더가 모든 변경 이력을
기록한다. 그리고 GitHub 없이는 자동 배포가 없다. Git을 배우는 것은 곧 배포를 위한 준비다.



커밋은 보스전 직전의 세이브다

프로그램이 정상적으로 동작하는 중요한 시점마다 “지금 이 상태를 기록한다”고 눌러 둔다.

STEP 01

고치고 저장

Antigravity IDE에서 코드를 수정하고 Ctrl + S

STEP 02

변경 확인

[Changes] 탭에 바뀐 파일이 자동으로 뜬다

STEP 03

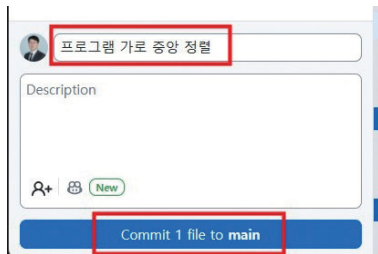
Summary 한 줄

좌측 아래 칸에 무엇을 바꿨는지 적는다

STEP 04

Commit to main

누르는 순간 세이브 포인트가 하나 생긴다



“수정함”보다 “로그인 버튼 색상 파란색으로 변경”이 훨씬 유용하다.

언제 커밋하나

하나의 기능을 완성했을 때, 잘 작동하는 걸 확인했을 때, 큰 수정을 시작하기 전에 보험으로, 오늘 작업을 마무리할 때. 기준을 잡기 어렵다면 1-2시간마다 한 번이라고 생각한다.

Summary 칸에 한 줄 적고 [Commit 1 file to main]. [Changes] 탭에서 초록은 추가, 빨강은 삭제다.

일부러 망가뜨려 봐야 안전망을 믿게 된다

커밋을 두 개 이상 남긴 뒤, App.jsx를 일부러 망가뜨리고 저장한다.

DISCARD CHANGES

아직 커밋하지 않았을 때

[Changes] 탭에서 파일을 우클릭해 [Discard Changes]. 새 커밋이 생기지 않으며, 마지막 커밋 상태로 즉시 돌아간다. 빠르고 간단하다.

VS

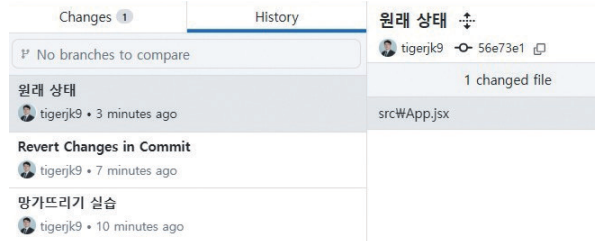
REVERT

이미 커밋한 뒤

[History] 탭에서 대상 커밋을 우클릭해 [Revert Changes in Commit]. 역사를 지우는 게 아니라 '되돌렸다'는 새로운 기록을 남긴다.

기호 세 줄이 튀어나오면

Git이 현재 코드와 되돌리려는 코드 중 어느 쪽을 쓸지 정하지 못해 선택을 맡긴 것이다. '<<<<<<<'부터 '====='까지는 현재 코드, '====='부터 '>>>>>>'까지는 되돌리려는 코드다. 쓸 쪽만 남기고 기호 줄은 지운다.



한 줄 고치고 Push했을 뿐인데 세계가 바뀐다

CI/CD — Continuous Integration / Continuous Deployment. 코드를 GitHub에 올리면 새 버전이 저절로 배포된다.

- 1 App.jsx 제목을 “전 세계 배포 성공!”으로 고치고 저장
- 2 GitHub Desktop — Summary “앱 제목 수정”
[Commit to main] → [Push origin]
- 3 Vercel이 변경을 스스로 감지해 다시 빌드한다
여기서 사람이 하는 일은 없다. 약 1~2분
- 4 북마크한 주소를 새로고침하면 제목이 바뀐다
PC뿐 아니라 스마트폰에서도 같은 주소로 열린다

처음 한 번만 설정한다

vercel.com에서 [Continue with GitHub] → [Add New] → [Project] → 저장소 Import → 환경변수 두 개 등록 → [Deploy].

BEFORE

☀️ 우리 반 칭찬 보드 ☀️
친구에게 따뜻한 마음을 전해주세요!

받는 사람

칭찬 내용

칭찬 남기기

따뜻한 마음들 🍷 (2)

To: 김진주
다른 친구들을 도와주었어요!

To: 김혜심
수학 문제를 끝까지 포기하지 않았어요!

배포 직후의 앱

AFTER · Push만 했다

☀️ 전 세계 배포 성공! ☀️
친구에게 따뜻한 마음을 전해주세요!

받는 사람

칭찬 내용

칭찬 남기기

따뜻한 마음들 🍷 (2)

To: 김진주
다른 친구들을 도와주었어요!

To: 김혜심
수학 문제를 끝까지 포기하지 않았어요!

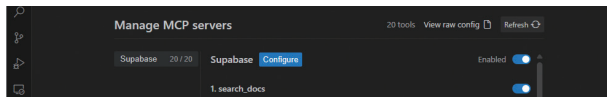
전 세계 어디서든,
같은 주소

MCP는 AI를 말하는 존재에서 행동하는 존재로 바꾼 표준이다

MCP · MODEL CONTEXT PROTOCOL

2024년 11월, Anthropic이 처음 공개한 오픈 프로토콜입니다. AI가 파일 시스템, 데이터베이스, GitHub 같은 외부 도구와 표준 방식으로 연결되어 작업할 수 있도록 만든 통신 규약입니다.

TV도, 에어컨도, 선풍박도 하나로 제어하는 **만능 리모컨**과 같습니다. 예전에는 AI가 설계도를 그리면 사람이 벽돌을 쌓았지만, 지금은 AI가 벽돌까지 쌓습니다.



Supabase를 MCP로 연결하자 AI가 도구 20개를 손에 쥐었습니다.

여기까지 답할 수 있습니까 — PART 04

- 1 내 컴퓨터에서 개발 서버를 띄우고, 그 주소가 왜 **localhost:5173**인지 설명할 수 있습니까?
아파트 이름과 호수 · 네 줄의 명령어 · 저장하면 바뀌는 화면
- 2 커밋과 푸시의 차이를 말하고, 망가진 코드를 되돌릴 수 있습니까?
일기장과 금고 · Summary 한 줄 · Discard와 Revert의 갈림길
- 3 한 줄 고치고 **Push**했을 뿐인데 왜 사이트가 저절로 바뀌는지 설명할 수 있습니까?
GitHub 없이는 자동 배포가 없다 · CI/CD